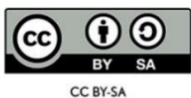


UČNI SCENARIJ

01 PREDSTAVITEV

Naslov učnega scenarija	Od kock do grafa
Tema (glede na področje RIN)	1. Računalniški sistemi 2. Podatki in analiza 3. Algoritmi in programiranje 4. Omrežja in internet 5. Učinki računalništva in informatike
Povzetek učnega scenarija	Učenci spoznajo pojem podatkov, izvedejo zbiranje podatkov ter primerjajo različne načine prikazovanja podatkov. V skupinah s pomočjo link kock predstavijo podatke o prihodu učencev v šolo, ki so jih predhodno zbirali v tednu mobilnosti; nato jih prikažejo še na listih na drugačen način (stolpčni, vrstični prikaz), nazadnje pa še z učiteljevo pomočjo v programu Canva (v obliki grafa). Skupaj primerjajo različne oblike prikazov in razmišljajo o njihovih prednostih. S pogovorom in praktičnimi primeri (oblak na tabli, gesla iz kock) razumejo, kako delimo podatke preko spleta, zakaj so gesla pomembna in kako jih varno uporabljamo. Učenci izdelajo svoja gesla ter preverijo njihovo varnost z izmenjavo in preizkusom dostopa.
Ključne besede (do 3 ključne besede)	Podatki in analiza, urejanje podatkov, prikazovanje podatkov, deljenje podatkov
Licenca dostopnosti in uporabe učnega scenarija	 CC BY-SA
Avtor(ji) učnega scenarija na VIZ (navedeni po abecednem vrstnem redu)	Anja Rudolf, Osnovna šola in vrtec Ankaran Sara Osko, Osnovna šola in vrtec Ankaran

02 KONTEKST IZVEDBE IN PRIPRAVA

Izobraževalna stopnja, obdobje otrok/učencev	2. razred OŠ
Predznanje (OBD1 in OBD2)	/
Trajanje izvedbe	4 pedagoške ure
Viri za oblikovanje priprave	https://lusy.fri.uni-lj.si/ucbenik/book/index.html https://www.csunplugged.org/en/ https://www.youtube.com/watch?v=g-96WPrm0c4 https://www.safe.si/ https://video.arnes.si/watch/5nb3b7trxn17 https://video.arnes.si/watch/0wgnwx9w75ps

03 NAMEN IN UČNI CILJI (OPERATIVNI)

Namen	Namen učnega scenarija je, da učenci razumejo pomen shranjevanja podatkov za njihovo kasnejšo uporabo in dostopnost. Ob tem razvijajo spretnosti pregledovanja ter interpretacije zbranih podatkov v aplikacijah na digitalnih napravah ter spoznavajo različne načine prikaza podatkov, kot so tabele in grafi. Aktivnost učence seznanja tudi z vlogo računalniških omrežij pri povezovanju ljudi, informacij in idej. Hkrati razvijajo razumevanje pomena varovanja naprav in podatkov z ustreznimi ukrepi, kot so omejevanje dostopa in uporaba močnih gesel, s čimer krepijo zavedanje o kibernetiki varnosti.
Učni cilji (operativni) :	• Učenec ve, da podatke shranjujemo, da lahko kasneje dostopamo do njih in jih uporabimo, • učenec zna pregledovati zbrane podatke v dani aplikaciji na digitalni napravi, • učenec razume, da je podatke možno prikazati v različnih oblikah (npr. slike, tabele, grafi), • Učenec ve, da lahko računalniška omrežja služijo povezovanju ljudi, krajev, informacij in idej, • Učenec ve, da naprave ali informacije zaščitimo tako, da dostop omejimo – omogočimo dostop le izbranim uporabnikom/odjemalcem. To naredimo z uporabo ustreznih overovitvenih (avtentikacijskih). ukrepov (npr. močnih gesel, skupne skrivnosti).



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE



NAČRT ZA
OKREVANJE
IN ODPORNOST



Financira
Evropska unija
NextGenerationEU

Projekt B-RIN sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ter Evropska unija – NextGenerationEU. Projekt se izvaja skladno z Načrtom za okrevanje in odpornost v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente: Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5), za ukrep investicije E: Celovita transformacija (trajnost in odpornost) zelenega in digitalnega izobraževanja.

Avtorji obrazca: dr. Sonja Čotar Konrad, dr. Maja Lebeničnik, dr. Andreja Klančar, dr. Tina Štemberger

	• Učenec ve, da lahko kibernetško varnost povečamo z overovitvijo sogovornika, ki jo lahko izvedemo z uporabo gesel.
--	--

04 AKTIVNOST

Metode poučevanja	Izkušnjsko učenje, sodelovalno učenje, praktično delo, poslušanje, razgovor.
Material	Evalvacija po formativnem spremljanju (priloga 1), link kocke, izrezana slika oblaka (priloga 3), vrvce, primer gesla (priloga 4), listki z imeni učencev, magnetki.
Koraki izvedbe aktivnosti	Prvi dve šolski uri sta namenjeni pregledovanju in prikazovanju podatkov. Z učenci se najprej pogovorimo o tem, kaj sploh so podatki, katere podatke lahko zbiramo, katere podatke bi lahko zbirali v skupini ... Potem jih vprašamo, če se spomnijo, da smo na šoli zbirali neke podatke (način prihoda v šolo v času tedna mobilnosti, in sicer: peš, s kolesom, šolskim avtobusom, z avtomobilom). <i>Podatke smo ob tednu mobilnosti zbirali na ravni celotne šole, vsak razred je v enem tednu vsak dan zabeležil, kako so učenci prišli v šolo (v vsakem razredu sta bila določena dva učenca, ki sta to beležila). Razredniki so pripravili tabele za vsakodnevno beleženje, te tabele so potem učenci, ki so bili za to zadolženi, prilepili na kolo v predverju šole. Vse podatke sem zbrala tako, da smo jih lahko uporabili pri tem učnem scenariju.</i> Učence razdelimo v dve skupini (odvisno od števila učencev). Vsaki skupini učencev damo rezultate oz. zbrane podatke (v obliki tabele) tedna mobilnosti enega razreda. Njihova naloga je, da znotraj skupine prikažejo podatke, in sicer s pomočjo link kock tako, da naredijo stolpiče ali vrste. Učenci morajo z link kockami prikazati podatke za ves teden (od ponedeljka do petka; vse 4 možnosti: peš, kolo, avtobus, avto), pri tem sodelujejo vsi učenci v skupini. Če ne gre, svetujemo, naj pomislijo na različne barve kock in 4 različne možnosti. Ko končajo, vsaka skupina predstavi podatke razredu. Pri predstavitvah postavljamo različna podvprašanja, npr. na kakšen način so učenci najpogosteje hodili v šolo, kako to veste, na kakšen način so učenci najredkeje hodili v šolo, kako to veste ...



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE



NAČRT ZA
OKREVANJE
IN ODPORNOST



Financira
Evropska unija
NextGenerationEU

Projekt B-RIN sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ter Evropska unija – NextGenerationEU. Projekt se izvaja skladno z Načrtom za okrevanje in odpornost v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente: Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5), za ukrep investicije E: Celovita transformacija (trajnost in odpornost) zelenega in digitalnega izobraževanja.

Avtorji obrazca: dr. Sonja Čotar Konrad, dr. Maja Lebeničnik, dr. Andreja Klančar, dr. Tina Štemberger

	Po predstavitev učencem razdelimo liste in jim naročimo, naj predstavijo podatke še na kakšen drug način. Potem skupine svoje delo zopet predstavijo. Potem učence vprašamo, če bi lahko podatke predstavili še na kakšen drug način. Povemo, da bomo pripravili grafe še s pomočjo računalnika, in sicer v programu Canva. Podatke vnašamo v učiteljev računalnik ter delimo zaslon preko projektorja, tako da lahko učenci delo spremljajo. S pomočjo učencev vnašamo številčne podatke, ki so jih prikazali z link kockami. Na koncu pa primerjamo grafe na računalniku in prikaze z link kockami. Naslednji dve šolski uri sta namenjeni vsebinam, veznim na shranjevanje podatkov na spletu in kibernetiki varnosti. Učence vprašamo, kako bi te podatke, ki so jih prikazali s pomočjo kock predstavili oz. pokazali npr. svojim staršem? Bi jih dali v velik kovček in vse odnesli domov? Kaj bi naredili, če bi jih želeli člani iste skupine hkrati pokazati staršem? Skupaj pridemo do odgovora, da bi narejene grafe npr. slikali in jih poslala staršem preko eAsistenta, elektronske pošte ... Lahko pa bi podatke iz Canve tudi shranili, namesto, da jih slikamo, in pošljemo preko eAsistenta ali elektronske pošte. Pogovarjamo se tudi o tem, katera možnost je hitrejša. Na tablo pritrdimo sliko oblaka z vrvicami, na oblak lahko pritrdimo še nekaj magnetov, ki lahko prikazujejo različne podatke (slike, dokumente, grafe). Učence vprašamo, kaj mislijo, da prikazuje ta oblak, čemu je namenjen. Pogovor peljemo v smer zbiranja in shranjevanja podatkov na spletu, do katerih lahko dostopajo ljudje, ki imajo dovoljenje za dostop. Potem nadaljujemo z varnostjo – na oblak pritrdimo sličico barvnega zaporedja kock (ker so učenci delali z link kockami), ki predstavlja geslo. Učencem naročimo, da poskusijo pridobiti dovoljenje za dostop v moj oblak, povemo, da morajo za dostop uganiti pravilno geslo (torej sestaviti morajo ustrezno barvno zaporedje kock). Ko učenci to ugotovijo in prinesejo pokazat »geslo«, listek z njihovim imenom pritrdimo na eno od vrvic, ki visi iz oblaka na tabli. Dodamo še, da so podatki v oblaku shranjeni na računalnikih, ki so povezani prek interneta. Tukaj lahko za pomoč uporabimo primerjavo s hišo, stanovanjem in ključem – hiša predstavlja zbirko nekaj »podatkov«, ključ pa geslo (kdo ima ključ – družinski člani, osebe, ki jim zaupamo; ima kdorkoli ključ našega stanovanja, zakaj ne ...?)
--	---



	Povemo še, da je oblak kot ena velika hiša ali stavba, v kateri so shranjeni naši podatki (slike, datoteke, sporočila). Tako kot ima vsaka hiša svoj naslov, da jo poštar najde, mora imeti tudi naš 'prostor v oblaku' svoj naslov. Če nimamo naslova, ne moremo priti do svojih stvari in nam jih tudi nihče ne more poslati. Zato za uporabo oblaka potrebujemo poseben naslov na internetu – temu rečemo elektronski naslov (e-naslov)." Zaključimo z dejavnostjo, da si vsak učenec s pomočjo link kock ustvari svoje geslo. Ponovimo, da morajo biti gesla zahtevna, da so naši podatki dobro zavarovani. Poskusimo prikazati tudi deljenje podatkov v oblaku, in sicer tako, da si nekateri učenci med seboj izmenjajo gesla. Potem pa naročimo nekaterim učencem, naj poskusijo priti v oblak sošolca, katerega gesla nimajo. Na koncu se o vsem tem še pogovorimo – je komu uspelo ugotoviti geslo (ki so bila sestavljena iz zaporedja link kock), so bila njihova gesla dovolj varna, da so uspeli zavarovati svoje podatke ...?
--	--

05 EVALVACIJA, REFLEKSIJA

Evalvacija	Pri dejavnostih tega učnega scenarija smo preverjali naslednje učne cilje iz področja RIN: 1. Učenec ve, da podatke shranjujemo, da lahko kasneje dostopamo do njih in jih uporabimo. Učenci so ta cilj dosegli v celoti. To se je pokazalo pri dejavnosti z oblakom, ko so sami pojasnili, da lahko podatke shranimo v oblaku, da do njih kasneje dostopamo, jih spreminjamo ali pošljamo drugim. Eden od učencev je samostojno povezal pojem oblaka z deljenjem podatkov med različnimi ljudmi (vrvice, ki so visele iz oblaka, je povezal s posameznimi ljudmi), kar kaže na razumevanje funkcije shranjevanja in dostopa. Doseganje cilja smo preverjali s pogovorom, dejavnostjo z oblakom (izrezano sliko) in z evalvacijskim listom (formativno spremljanje), kjer so vsi učenci označili, da se s trditvijo popolnoma strinjajo. 2. Učenec zna pregledovati zbrane podatke v dani aplikaciji na digitalni napravi.
-------------------	--



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE



NAČRT ZA
OKREVANJE
IN ODPORNOST



Financira
Evropska unija
NextGenerationEU

Projekt B-RIN sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ter Evropska unija – NextGenerationEU. Projekt se izvaja skladno z Načrtom za okrevanje in odpornost v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente: Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5), za ukrep investicije E: Celovita transformacija (trajnost in odpornost) zelenega in digitalnega izobraževanja.

Avtorji obrazca: dr. Sonja Čotar Konrad, dr. Maja Lebeničnik, dr. Andreja Klančar, dr. Tina Štemberger

	Učenci so pri delu v programu Canva uspešno pregledovali in dopolnjevali grafe (tako, da so mi povedali, kaj moram narediti, katero številko moram kam vpisati), ki so jih ustvarili skupaj. Ugotovili so, da se shranjeni podatki ohranijo in jih lahko po ponovnem odprtju urejajo. Ena skupina je predlagala, da spremenimo barvo stolpcev v grafu, da bodo barve v Canvi enake, kot so jih naredili z link kockami. Ko so bili grafi v Canvi narejeni, so učenci podatke razbrali še iz grafov, in sicer tako da smo posameznim učence zastavljali vprašanja, npr. »Koliko učencev je v ponedeljek prišlo v šolo peš?«. Cilj je bil dosežen pri vseh učencih; preverjanje je potekalo z opazovanjem dela v paru in skupini ter z analizo prikazov v Canvi. 3. Učenec razume, da je podatke možno prikazati v različnih oblikah (npr. slike, tabele, grafi). Ta cilj so učenci odlično dosegli, saj so povedali, da so podatke o prihodu v šolo najprej dobili v obliki tabele, potem pa so morali te podatke prikazati z link kockami, torej stolpčni ali vrstični diagram. Učenci so v diskusiji sami ugotovili, da je isti nabor podatkov možno predstaviti na več načinov. Doseganje cilja je bilo preverjeno skozi pogovor, opazovanje skupinskega dela in formativno spremljanje s kriteriji uspešnosti. 4. Učenec ve, da lahko računalniška omrežja služijo povezovanju ljudi, krajev, informacij in idej. Ta cilj so učenci razumeli v kontekstu dejavnosti z oblakom. Ob pogovoru o tem, kako bi podatke pokazali staršem, so sami predlagali pošiljanje po elektronski pošti in deljenje prek spleta oz. eA. Eden od učencev je pojasnil, da bi graf lahko poslali »vsem v oblaku«, kar kaže na razumevanje povezovalne funkcije omrežij. Cilj smo preverjali z diskusijo in povratnimi informacijami po izvedbi aktivnosti, vsi učenci so pokazali razumevanje. 5. Učenec ve, da naprave ali informacije zaščitimo tako, da dostop omejimo – omogočimo dostop le izbranim uporabnikom/odjemalcem. To naredimo z uporabo ustreznih overovitvenih (avtentikacijskih) ukrepov (npr. močnih gesel, skupne skrivnosti). 6. Učenec ve, da lahko kibernetsko varnost povečamo z overovitvijo sogovornika, ki jo lahko izvedemo z uporabo gesel. Učenci so ta cilj odlično ponotranjili. Pri dejavnosti z ustvarjanjem gesel iz link kock so razumeli pomen zaščite in omejenega dostopa, saj so si vsi ustvarili
--	--



	zahtevna gesla (zahtevno zaporedje kock). V pogovoru so povedali, da morajo biti gesla zahtevna in da jih ne smemo deliti z osebami, ki jim ne zaupamo. Ko so poskusili vstopiti v »oblak« sošolca brez gesla, so razumeli, kako zaščita deluje v praksi. Ena od učenk je že kaj kmalu povedala, da je treba informacija zavarovati s kodo. Cilj smo preverjali z opazovanjem aktivnosti, z razlago učencev in z njihovo samooceno po kriterijih uspešnosti – vsi učenci so trditev o razumevanju zaščite podatkov označili z zeleno barvo.
Refleksija z učečimi se	Iz izjav učencev je bilo razvidno, da jim je bilo najbolj všeč, ko so s pomočjo link kock prikazovali podatke (stolpčni in vrstični diagrami), ko smo grafe skupaj delali v Canvi ter ko smo imeli dejavnost z oblakom. Nekaj izjav otrok (zapisane niso vse, ker so se nekatere med seboj pogosto ponavljale): - zelo mi je bilo všeč, ko smo sestavljali iz link kock, - zelo sem se zabavala ko smo morali ugotoviti tvoje geslo, - všeč mi je bilo, ko smo skupaj delali na računalniku, - zelo je bilo zabavno, ko smo se pogovarjali o oblaku, - meni je bilo všeč, ko smo sestavljali svoja gesla - ... Učenci so spoznali, da lahko podatke zbiramo na različne načine, poleg tega pa so na novo spoznali način shranjevanja podatkov na spletu ter o varovanju teh podatkov. Učenci so pri izvedbi tega učnega scenarija sodelovali v manjših skupinah, razprave in pogovori pa so potekali s celotnim razredom skupaj. Pri vseh dejavnostih je bilo veliko medvrstniške pomoči in sodelovalnega učenja, sodelovali pa so tudi kot razred, saj so se med seboj poslušali, ko smo imeli pogovor s celim razredom, niso si skakali v besedo in počakali so, da so prišli do besede. Učenci ne bi ničesar spremenili, prav tako niso imeli nobenega predloga za izboljšavo. Evalvacijo smo izvedli tudi po formativnem spremljanju, in sicer so morali učenci pobarvati smeška glede na to, kako so se strinjali s trditvijo (zeleno – popolnoma se strnjam; rumena – delno se strnjam; rdeča – sploh se ne strnjam). Strnjeni podatki so prikazani spodaj v Tabeli 1.



	Tabela 1: Evalvacija po formativnem spremljanju			
	Trditev	Popolnoma se strinjam (zelena)	Delno se strinjam (rumena)	Ne strinjam se (rdeča)
	Dejavnosti so mi bile všeč	8	0	0
	Razumel sem vsa navodila	5	3	0
	S sošolci sem lepo sodeloval	5	3	0
	Dobro sem se počutil	7	1	0
	Naučil sem se nekaj novega	8	0	0
Profesionalna refleksija načrtovanja in izvedbe	Po izvedeni aktivnosti menim, da so bile vse dejavnosti dobro načrtovane, saj učenci pri nobeni dejavnosti niso imeli težav in so dosegli vse zastavljene cilje. Poleg tega so prav pri vseh dejavnostih učenci vidno uživali. Spremenila ne bi ničesar, saj so se vse dejavnosti izkazale kot dobre in za učence zanimive. Menim, da dejavnosti ni treba posebej prilagajati otrokom drugega razreda, saj so zasnovane njihovi starosti in zmožnostim primerno, s konkretnimi primeri, ki so učencem blizu. Izvedba dejavnosti je lahko primer dobre prakse, saj učenci z danimi dejavnostmi utrjujejo in spoznavajo načine zbiranja in shranjevanja podatkov ter shranjevanja podatkov na spletu, varovanja podatkov. Kot sem že omenila, težav pri izvedbi dejavnosti ni bilo.			

06 KURIKULUM

Medpredmetno povezovanje	Matematika
Povezanost s skupnimi cilji učnih načrtov (označiti in kratko opredeliti)	1. Trajnostni razvoj 2. Digitalne kompetence 3. Zdravje in dobrobit 4. Podjetnost



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE



NAČRT ZA
OKREVANJE
IN ODPORNOST



Financira
Evropska unija
NextGenerationEU

Projekt B-RIN sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ter Evropska unija – NextGenerationEU. Projekt se izvaja skladno z Načrtom za okrevanje in odpornost v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente: Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5), za ukrep investicije E: Celovita transformacija (trajnost in odpornost) zelenega in digitalnega izobraževanja.

Avtorji obrazca: dr. Sonja Čotar Konrad, dr. Maja Lebeničnik, dr. Andreja Klančar, dr. Tina Štemberger

PRILOGE

1. Evalvacija po formativnem spremljanju

TRDITEV	NE STRINJAM SE, DELNO SE STRINJAM, STRINJAM SE
Dejavnosti so mi bile všeč.	
Razumel/-a sem vsa navodila.	
S sošolci sem lepo sodeloval/-a.	
Dobro sem se počutil/-a.	
Naučil/-a sem se nekaj novega.	



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE



NAČRT ZA
OKREVANJE
IN ODPORNOST

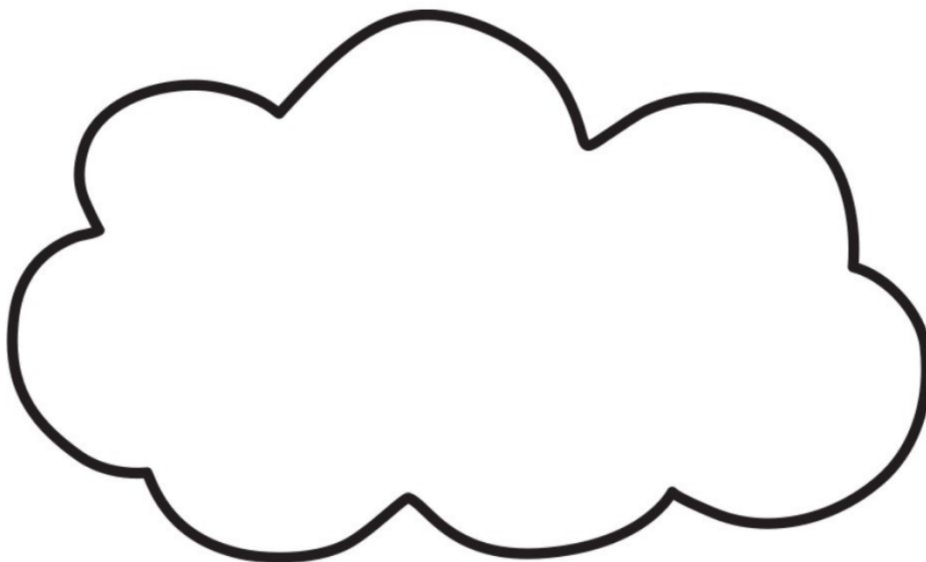


Financira
Evropska unija
NextGenerationEU

Projekt B-RIN sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ter Evropska unija – NextGenerationEU. Projekt se izvaja skladno z Načrtom za okrevanje in odpornost v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente: Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5), za ukrep investicije E: Celovita transformacija (trajnost in odpornost) zelenega in digitalnega izobraževanja.

Avtorji obrazca: dr. Sonja Čotar Konrad, dr. Maja Lebeničnik, dr. Andreja Klančar, dr. Tina Štemberger

2. Slika oblaka



3. Primer gesla



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE



NAČRT ZA
OKREVANJE
IN ODORNOST



Financira
Evropska unija
NextGenerationEU

Projekt B-RIN sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ter Evropska unija – NextGenerationEU. Projekt se izvaja skladno z Načrtom za okrevanje in odpornost v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente: Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5), za ukrep investicije E: Celovita transformacija (trajnost in odpornost) zelenega in digitalnega izobraževanja.

Avtorji obrazca: dr. Sonja Čotar Konrad, dr. Maja Lebeničnik, dr. Andreja Klančar, dr. Tina Štemberger